psdMon 사용 설명서

PSD 거리 센서 4 개의 아날로그 원시값을 Mission 과 같은 방식(표본 11 개의 중앙값)으로 반복 출력합니다. 한 번의 측정(4 센서 × 11 표본 × 1ms ≈ 44ms)과 출력 뒤 100ms 쉬므로 초당 6~7 회쯤 갱신됩니다. Mission.ino 의 PSD_* 기준값을 재거나, 센서가 흔들리는지 볼 때 씁니다.

센서와 핀

표기	센서	핀	쓰이는 Mission 상수(예)
FL	전방 좌측	A0	PSD_STORAGE_FL, 회전 정렬(FR-FL)
FR	전방 우측	A2	PSD_OBSTACLE_FR, PSD_STORAGE_FR, PSD_DROPBOX_MOV_FR0
SL	좌측면	A1	PSD_MISSION_SL, PSD_DROPSIDE_SL, RwMoveAlignTarget[]
SR	우측면	A3	현재 Mission 에서 사용 안 함

값은 원시값(0~1023)이며 mm 가 아닙니다. Mission 의 기준값과 허용 오차(2~3)도 모두 이 단위입니다. 보통 거리에서는 가까울수록 값이 커지지만, 센서에 아주 가까운 구간(대략 10cm 이내)에서는 반대로 작아집니다. Mission 의 DROPSIDE 보정(PerformMinusLeftMoveAlign)이 이 근접 구간을 씁니다.
기준값을 정할 때는 목표 위치 앞뒤로 로봇을 조금 움직여 값이 어느 방향으로 변하는지 먼저 확인합니다.

사용 순서

1. 업로드하고 시리얼 모니터(115200)를 엽니다. 카메라가 있으면 램프를 켭니다(Mission 탐색 중과 같은 조명).
2. 로봇을 기준 위치에 정확히 놓습니다(예: CELL1 앞, Dropbox 옆).
3. 출력을 몇 초 보고 중앙값을 읽습니다.
4. FL= 486 [483~490], FR= 535 [533~538], SL= 468 [466~470], SR= 120 [118~123]
   [min~max]는 표본 11 개의 최소~최대로, 잡음의 참고값입니다. 제어에는 중앙값을 쓰므로 폭이 허용 오차(2~3)보다 커도 중앙값이 몇 초 동안 안정적이면 보정은 흔들리지 않을 수 있습니다. 중앙값이 시간에 따라 얼마나 움직이는지를 함께 보고, 폭이 계속 크면 표면 재질, 입사각, 거리, 조명을 바꿔 보세요.
5. 읽은 중앙값을 Mission/Mission.ino 의 해당 상수에 적습니다. 열별 SL 값은 RwMoveAlignTarget[1~4]에 넣고 RUN_CELL_SL_MOVE_ALIGN 을 true 로 바꿉니다.

설정

상수	값	의미
REPEAT_COUNT	11	Mission/Devices.h 의 PSD_MEASURE_COUNT 와 같게
SAMPLE_DELAY_MS	1	표본 간격. Mission 과 같게

상수	값	의미
PRINT_INTERVAL_MS	100	측정·출력 뒤 쉬는 시간
CAMERA_LAMP_ON	true	false 면 Pixy 코드가 빠지고 램프 없이 측정